

Test Tema 123 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál es la relación entre IMT-2000 y UMTS?

- a) Es el mismo sistema
- b) UMTS forma parte de la familia IMT-2000
- c) IMT-2000 forma parte de la familia UMTS
- d) Son estándares diferentes

2. ¿Cómo se denomina el programa de ayudas para la provisión del conjunto de equipamiento activo e infraestructura auxiliar necesaria para la provisión de servicios de comunicaciones móviles con tecnología 5G en zonas donde no existe cobertura móvil 4G con servicio mínimo de 50 Mbps?

- a) UNICO 5G I+D.
- b) UNICO 5G Redes - Pasivas.
- c) UNICO 5G Redes - Activas.
- d) UNICO 5G - Backhaul Fibra Óptica.

3. ¿A qué se corresponden las siglas DECT?

- a) Una red de microondas para uso militar
- b) Un sistema de teléfonos inalámbrico
- c) Un sistema de telefonía móvil
- d) ninguna de las anteriores

4. Señale la respuesta falsa con respecto a LTE:

- a) Emplea radiocanales de frecuencia fija de 15 Mhz
- b) Utiliza canales de ancho de banda adaptativos
- c) Puede trabajar en muchas bandas frecuenciales diferentes
- d) Utiliza modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM

5. El Sistema de Comunicaciones Móviles Europeo de Tercera Generación recibe el nombre de:

- a) UMTS
- b) EDGE
- c) DCS-1800
- d) PHS

6. Modulación empleada en la tecnología HSDPA en R5 para el enlace descendente:

- a) 4QAM y QPSK
- b) 8QAM y QPSK
- c) 16 QAM y QPSK
- d) Ninguna de las anteriores

7. La característica de la tecnología 5G que permite la implementación de redes privadas y la segmentación de red (network slicing) es:

- a) El uso de frecuencias más altas.
- b) Una arquitectura basada en software y virtualización.
- c) Un mayor ancho de banda.
- d) La compatibilidad con tecnologías anteriores.

8. En el servicio de radiomensajería se distinguen tres modalidades. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a éstas?

- a) Modalidad de aviso
- b) Modalidad telefónica
- c) Modalidad numérica
- d) Modalidad alfanumérica

9. Una característica de la tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) es:

- a) Adaptación rápida del enlace. La velocidad de transmisión de datos varía de forma rápida según las condiciones del canal de radio.
- b) Transmisión en canal no compartido. Se introduce un nuevo canal de transporte en el enlace descendente denominado HS-DSCH (High-Speed Downlink Shared Channel).
- c) Los datos que se reciben de forma errónea, debido a las condiciones de propagación, no hay que solicitarlos de nuevo al transmisor para su corrección.
- d) La modulación normalmente empleada es 4-QAM.

10. La ley de Cooper afirma que:

- a) El número máximo de conversaciones de voz o su equivalente en tráfico de datos que pueden ser llevados a cabo en todo el espectro radioeléctrico útil en una determinada área, se dobla cada 30 meses.
- b) Tijeras cortan papel, papel cubre a piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock.
- c) El número de MFLOPS que un procesador puede realizar, aumenta siguiendo un ritmo logarítmico.
- d) El rendimiento de un sistema aumenta linealmente con el número de unidades de procesamiento que posea.

11. ¿Cuántos canales TDMA admite un sistema GSM 900?

- a) 992
- b) 1000
- c) 496
- d) 2000

12. En la arquitectura 5G NSA (Non-Standalone) con opción 3x (la más extendida comercialmente), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el tratamiento de los planos de señalización (control plane) y de usuario (user plane)?

- a) El plano de control (control plane) se gestiona exclusivamente por el núcleo 5G (5GC), mientras que el plano de usuario (user plane) se maneja por el núcleo 4G (EPC)
- b) Tanto el plano de control como el plano de usuario se gestionan íntegramente por el núcleo 4G EPC, y la estación base 5G (gNB) actúa solo como secundario para datos
- c) El plano de control se gestiona por el núcleo 4G EPC a través del eNB (master node), mientras que el plano de usuario puede bifurcarse en la capa PDCP: parte por el eNB y parte directamente por el gNB.
- d) El plano de control y el plano de usuario se gestionan completamente por el núcleo 5G (5GC), y el EPC no interviene en absoluto

13. ¿Qué describe exactamente la tecnología Uplink Carrier Aggregation (UL CA) en las redes móviles LTE-Advanced y 5G NR?

- a) La combinación de varias portadoras en para aumentar la velocidad de descarga del usuario
- b) La agregación de múltiples portadoras en uplink para incrementar la velocidad de subida del terminal hacia la red, permitiendo enviar más datos simultáneamente
- c) Una técnica que permite al terminal cambiar dinámicamente entre bandas de frecuencia durante una llamada sin interrupción
- d) La capacidad de un terminal para transmitir en varias bandas al mismo tiempo, pero solo en modo dual connectivity (por ejemplo, 4G + 5G)

14. De entre las siguientes afirmaciones relativas al estándar TETRA (Terrestrial Trunked Radio), seleccione la verdadera:

- a) Es un sistema de telecomunicaciones analógico de radio telefonía móvil privada (PMR).
- b) Se trata de un sistema de telecomunicaciones móviles privadas, digital, de banda ancha, capaz de transportar voz de alta calidad y datos a alta velocidad.
- c) Es un sistema de comunicaciones móviles privadas, analógico, de banda ancha capaz de transportar voz de alta calidad y datos a baja velocidad.
- d) Es un sistema de comunicaciones privadas de banda estrecha capaz de transmitir voz, mensajes cortos y datos en modo paquete a velocidad reducida.

15. La velocidad y el ancho de banda en las celdas LTE es:

- a) Bajada hasta 326Mbps y ancho de canal de 20MHz
- b) Bajada hasta 2Mbps y ancho de canal de 5MHz
- c) Bajada hasta 256Mbps y ancho de canal de 200KHz
- d) Bajada hasta 1Gpbs y ancho de canal de 160MHz

16. ¿Qué característica de la tecnología 5G permite tiempos de respuesta más rápidos en aplicaciones críticas?

- a) Ancho de banda limitado.
- b) Alta latencia.
- c) Baja latencia.
- d) Conexiones únicamente de voz.

17. ¿Qué banda de frecuencias tiene asignada la tecnología DECT 6.0 comúnmente en Europa?

- a) 900MHz.
- b) 1880-1900MHz.
- c) 1920-1930MHz.
- d) 2,4GHz - 5,8GHz.

18. En el contexto de comunicaciones "5G", de entre las siguientes, elija la opción correcta que defina el "Network Slicing" o segmentación de la red:

- a) Definir redes virtuales distintas compartiendo la misma red física, con las mismas características técnicas del servicio para cada una de las redes virtuales, en términos de velocidad de transmisión, retardo y QoS (Calidad de Servicio).
- b) Definir casos de uso diferentes usando redes físicas distintas para cada perfil, con diferentes características de servicio en términos de velocidad de transmisión, retardo y 0.05 (Calidad de Servicio) para cada red física utilizada.
- c) Definir el mismo caso de uso, en términos de características técnicas del servicio como velocidad de transmisión, retardo y QoS (Calidad de Servicio) usando redes virtuales distintas sobre la misma red física.
- d) Definir redes virtuales distintas compartiendo la misma red física, con diferentes características técnicas del servicio para cada una de las redes virtuales, en términos de velocidad de transmisión, retardo y QoS (Calidad de Servicio).

19. En telefonía móvil GSM, ¿qué bases de datos se utilizan para almacenar datos de cliente?

- a) VLR y HLR
- b) EIR y HLR
- c) MSC y VLR
- d) EIR y MSC

20. La característica distintiva de la tecnología 4G de redes móviles frente a generaciones anteriores es:

- a) Uso de señales analógicas.
- b) Introducción de SMS.
- c) Uso de GSM.
- d) Basada completamente en el protocolo IP.

21. En relación a la numeración del sistema de telefonía móvil GSM, el número que identifica a un abonado de una red GSM dentro del plan de numeración de la red telefónica pública conmutada se denomina:

- a) MSRN
- b) IMEI
- c) MSISDN
- d) IMSI

22. Cuál de los siguientes tipos de canales, en comunicaciones móviles, permite la comunicación directa móvil a móvil:

- a) Semidúplex.
- b) Dúplex.
- c) Simplex a una frecuencia.
- d) Simplex a dos frecuencias.

23. ¿Qué tecnología de acceso utiliza UMTS en su interfaz radio UTRA?

- a) TDMA.
- b) WCDMA.
- c) OFDM.
- d) OFDMA.

24. ¿Bajo qué mecanismo europeo de financiación se está gestionando la implantación de la tecnología 5G?

- a) Programa Horizonte 2020.
- b) Fondo de Cohesión.
- c) FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
- d) Ninguno de los anteriores.

25. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre el estándar GPRS no es correcta:

- a) La tarificación es por la cantidad de tráfico transmitido y por calidades de servicio
- b) Se asigna un canal por usuario que permanecerá asignado aunque no se envíen datos
- c) La voz y los datos se multiplexan, permitiendo su envío y recepción simultáneamente
- d) La velocidad de conexión puede llegar a los 50kbps

26. Las características: Separación de portadoras = 200 KHz, Ancho de banda = 75 MHz, Distancia duplex = 95 MHz, corresponden a un sistema:

- a) GSM 900
- b) GSM 1800
- c) PCS 1900
- d) UMTS

27. El estándar TETRA (Terrestrial Trunked Radio) se basa en un sistema troncal de transmisión. Elija la opción correcta entre las siguientes afirmaciones:

- a) La asignación de frecuencias a los terminales es flexible, a través de un protocolo de señalización, de entre un conjunto de frecuencias disponibles.
- b) La asignación de frecuencias depende de cada repetidor y es el sistema de despacho de frecuencias de cada zona el que le indica al terminal móvil qué frecuencia debe usar para realizar el cambio de forma manual.
- c) La estación móvil siempre emite a una frecuencia determinada y el sistema de despacho de frecuencias escoge la frecuencia que mejor recepción tiene de entre las que están cubriendo el terminal, por medio de un sistema de comparación y/o comprobación. La estación móvil efectúa un escaneo del espectro y recibe siempre en la frecuencia mejor de todas ellas.
- d) La estación móvil transmite siempre por la misma frecuencia e igualmente recibe por la misma frecuencia, distinta de la anterior, y es la inteligencia de la red la que debe gestionar la complejidad de las posibles interferencias entre estaciones base.

28. En LTE, el S-GW:

- a) Es el punto de interconexión a redes IP externas.
- b) Une la red de acceso con el núcleo de red.
- c) Gestiona la QoS en los servicios.
- d) Almacena y actualiza la base de datos que contiene la información de suscripción del usuario.

29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre GPRS no es válida?

- a) Las velocidades de conexión pueden llegar hasta 192 Kbps
- b) Los usuarios permanecen conectados aunque no reciban o envíen datos
- c) Se pueden realizar o recibir llamadas de voz mientras se está conectado
- d) La tarificación es por el volumen de datos transferidos

30. SIM equivale a:

- a) Software for IMSI of Mobiles
- b) Secure Identification of Mobile Subscriber
- c) Subscriber Identity Module
- d) Synchronous Internet Media

31. Tecnología emergente, en desarrollo, que representa una tarjeta SIM electrónica que no requerirá la inserción de una SIM física en los diferentes dispositivos móviles:

- a) eSIM.
- b) uSIM.
- c) xSIM.
- d) ninguna de las anteriores.

32. En el contexto de 5G Standalone (SA), ¿cuál es una de las principales funciones que permite la selección y gestión de network slices?

- a) El AMF (Access and Mobility Management Function) selecciona el slice basándose en la suscripción del UE y en la Requested NSSAI
- b) El gNB decide unilateralmente el slice sin intervención del core network
- c) El UE asigna automáticamente el slice sin interacción con la red
- d) El NSSF solo se usa en modo NSA para compatibilidad con 4G

33. ¿A partir de qué generación empieza la telefonía móvil digital?

- a) 1G IMTS (Improved Mobile Telephone System).
- b) 1G TACS (Total Access Communication System).
- c) 2G GSM (Global System for Mobile Communications).
- d) 3G GPRS (General Packet Radio Service).

34. La tecnología 5G RedCap (Reduced Capability) se introduce principalmente para:

- a) Maximizar la velocidad de datos en smartphones 5G de gama alta
- b) Habilitar dispositivos IoT de complejidad media (wearables, sensores industriales, videovigilancia) con menor coste, menor consumo y tasas moderadas (~150 Mbps DL) en redes 5G SA
- c) Sustituir completamente a NB-IoT y LTE-M en aplicaciones de muy bajo consumo
- d) Permitir agregación de portadoras entre 4G y 5G en modo NSA

35. ¿Cómo se denomina la capacidad que tienen los terminales de radio TETRA para poder comunicarse entre ellos operando de manera independiente a la red?

- a) Modo Respaldo
- b) Modo repetidor
- c) TMO
- d) DMO

36. El sistema de radiocomunicaciones digitales TETRA:

- a) Tiene capacidades de transmisión de datos.
- b) No permite comunicaciones uno a muchos.
- c) Permite una mayor densidad de usuarios que GSM.
- d) Es exclusivamente analógico.

37. En el ámbito de las redes de comunicaciones móviles, cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA:

- a) En la red GSM se utiliza el Acceso múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA) como tecnología de acceso.
- b) En la tecnología UMTS las llamadas de voz y datos recorren el mismo camino en la red de acceso radio, pero se bifurcan en la red de conmutación, existiendo una red para las llamadas de voz y otra para las llamadas de datos.
- c) El primer paso en la separación entre voz y datos lo ha marcado la tecnología TMA o TACS, al introducir conmutación de paquetes para la transferencia de datos.
- d) En la red de acceso de la arquitectura LTE, el controlador de la red radio (RNC) controla los e-NodeB.

38. ¿Cómo se denominan en una red UMTS los componentes equivalentes a las BTS de una red GSM?

- a) UTRAN
- b) Nodos-B
- c) RNC
- d) RNS

39. ¿A qué se refiere el término gNodeB?:

- a) A los nodos terminales en redes MPLS.
- b) A los nodos notificados mediante "broadcast" en el uso de ICMP.
- c) Al nodo de gestión de la movilidad en redes E-UTRAN de 4ª generación.
- d) A las estaciones base en NG-RAN de 5ª generación.

40. En GPRS la velocidad máxima teórica de conexión es:

- a) 128 kbps
- b) 171.2 kbps
- c) 64.1 kbps
- d) 56.6 kbps

41. El servicio mediante el cual se localiza un terminal móvil dentro de alguna de las N células gestionadas coordinadamente en una zona de cobertura se denomina:

- a) Paging
- b) Roaming
- c) Handover
- d) Trunking

42. ¿Cuál de los siguientes NO es un modelo de reparto del espectro utilizado por GSM (Global System for Mobile communications)?

- a) SDMA, Space Division Multiple Access o acceso múltiple por división del espacio.
- b) TDMA, Time Division Multiple Access, o acceso múltiple por división del tiempo.
- c) CDMA, Cell Division Multiple Access o acceso múltiple por división entre celdas.
- d) FHMA, Frequency Hops Multiple Access o acceso múltiple por saltos de frecuencia.

43. ¿Cuál de las siguientes características sobre la tecnología 5G es FALSA?

- a) Las latencias que ofrece son menores de 0.1 ms.
- b) Para la banda de 26 GHz, el ancho de banda máximo es de 400 MHz.
- c) Ofrece grandes prestaciones para dispositivos IoT.
- d) La red 5G reducirá el consumo y mejorará la eficiencia energética.

44. En el ámbito de las tecnologías de comunicaciones móviles, el orden cronológico de protocolos, de mayor a menor antigüedad es:

- a) GSM, UMTS, HSUPA, HSDPA.
- b) GSM, UMTS, HSDPA, HSUPA.
- c) GSM, HSUPA, HSDPA, UMTS.
- d) UMTS, GSM, HSDPA, HSUPA.

45. LMDS es:

- a) una tecnología de banda ancha para un bucle de abonado sin cable
- b) una tecnología de banda estrecha para un bucle de abonado sin cable
- c) una tecnología de realización de circuitos monolíticos de microondas en banda S
- d) un estándar para la programación de interfaces de dispositivos multimedia

46. GPRS no se caracteriza por:

- a) Servicio simultáneo de voz y datos
- b) No existe multiplexación de voz y datos
- c) Servicio no orientado a conexión
- d) Tarificación por volumen de datos intercambiado

47. Señale cómo se denomina, En telefonía móvil, el procedimiento mediante el cual se consigue que una conexión se mantenga cuando el móvil cambia de celda, dentro del alcance de una misma central de conmutación:

- a) Roaming
- b) Hand-over
- c) Clustering
- d) Trunking

48. GSM se caracteriza por:

- a) Enlace ascendente 880-905 MHz
- b) Enlace ascendente 890-915 MHz
- c) Enlace descendente 890-915 MHz
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectos

49. De las tecnologías 4G, se puede afirmar:

- a) WiMax alcanza velocidades de bajada inferiores a 100 Mbps
- b) LTE alcanza velocidades de bajada superiores a las que se alcanzan con WiMax
- c) WiMAX puede alcanzar velocidades de bajada superiores a 100 Mbps
- d) HSPA+ no puede superar los 25 Mbps de bajada puesto que no mantiene una conexión permanente con la estación base

50. En UMTS, la banda ascendente FDD usa el rango de frecuencias:

- a) 1920 MHz a 1980 MHz
- b) 1980 MHz a 2010 MHz
- c) 2110 MHz a 2170 MHz
- d) 2170 MHz a 2200 MHz

51. La interfaz entre la RNC de la UTRAN y el SGSN es:

- a) Iu
- b) Iub
- c) Gi
- d) Gb

52. Tasa Máxima de Transferencia de Información alcanzable con la tecnología HSDPA:

- a) 7.2Mbps
- b) 14.4Mbps
- c) 4.8Mbps
- d) 10.7Mbps

53. GSM no utiliza:

- a) Esquema de protección mediante salto RF
- b) Transmisión discontinua
- c) Transmisión continua
- d) Paging

54. ¿Cuál de los siguientes sistemas de telefonía se diseñó para trabajar en espacios reducidos y altas densidades de tráfico?

- a) GSM 900
- b) TACS
- c) DECT
- d) PAS

55. La tecnología HSDPA presenta una capacidad máxima de transferencia de información de:

- a) 10,8 Mbps teóricos
- b) 14 Mbps
- c) 2 Mbps
- d) 384 Kbps

56. ¿Cómo se denominan en una red UMTS los componentes responsables de la decisiones de "handover"?

- a) UTRAN
- b) Nodos-B
- c) RNC
- d) RNS

57. La cuarta generación de telefonía móvil (4G) incluye:

- a) El requisito establecido por la UIT de velocidades máximas de transmisión de datos mejoradas: 100 Mbit/s para una movilidad alta y de 1 Gbit/s para una movilidad baja.
- b) El requisito establecido por la UIT de velocidades máximas de transmisión de datos mejoradas: 10 Mbit/s para una movilidad alta y de 100 Mbit/s para una movilidad baja.
- c) El requisito establecido por el IEEE de velocidades máximas de transmisión de datos mejoradas: 100 Mbit/s para una movilidad alta y de 1 Gbit/s para una movilidad baja.
- d) El requisito establecido por el IEEE de velocidades máximas de transmisión de datos mejoradas: 10 Mbit/s para una movilidad alta y de 100 Mbit/s para una movilidad baja.

58. HSDPA introduce, respecto de UMTS, las siguientes mejoras:

- a) Tasas cercanas a 200 Gbps
- b) Nueva portadora de 584 kbps
- c) Reducción del tiempo de latencia
- d) Máximo de 10 GB de tráfico al mes para el usuario

59. En un sistema TETRA, ¿qué modo de operación requiere de la presencia de al menos una estación base y utiliza la interfaz aire?

- a) TMO (Trunked Mode Operation)
- b) DMO (Direct Mode Operation)
- c) NCM (Network Communication Mode)
- d) -

60. Para los servicios de telefonía móvil, el modo de propagación de la señal radioeléctrica es:

- a) Onda de superficie
- b) Onda ionosférica
- c) Onda espacial
- d) Onda de dispersión troposférica

61. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la tecnología 4G de comunicaciones móviles?

- a) Corresponde a la release 7 del 3GPP (3rd Generation Partnership Project)
- b) Usa una nueva interfaz aire basada en OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
- c) Reutiliza los RNC (Radio Network Controller) de la red 3G incorporando las funciones de los nodos B
- d) El ancho de banda de los canales pasa de los 5 MHz de 3G a los 20MHz

62. En las redes móviles 3G de transición, encontramos tecnologías como HSPA evolucionado o HSPA+. ¿Cuál es una de las características de mejora de esta tecnología?

- a) Permite el uso de antenas MIMO
- b) Alcanza velocidades pico teóricas de 100 Mbps
- c) Proporciona capacidades simétricas para los enlaces ascendente y descendente
- d) La modulación es GMSK, de gran eficiencia espectral

63. La telefonía móvil celular:

- a) Permite el paso dinámico de un terminal entre las células.
- b) No permite el cambio de célula durante la conversación.
- c) Establece un tamaño de célula mayor en ciudad que en espacios abiertos a fin de soportar la mayor densidad de tráfico.
- d) Sólo funciona con tecnología digital.

64. Indique cuál es una característica técnica de W-CDMA, utilizada en UMTS:

- a) Emplea radiocanales de 50MHz de ancho de banda
- b) Permite transmisiones multicódigo
- c) No admite duplexación por división en frecuencia (FDD)
- d) No admite duplexación por división en el tiempo (TDD)

65. Señalar de las siguientes tecnologías de comunicaciones móviles cuál utiliza W-CDMA:

- a) GSM
- b) EDGE
- c) UMTS
- d) LTE

66. ¿Por qué organismo de normalización ha sido promovido el estándar GSM?

- a) ISO (International Standards Organization).
- b) IEEE (Institute of Electrical Engineers).
- c) ETSI (European Telecommunications Standards Institute).
- d) CEN (Comité Europeo de Normalización).

67. De las siguientes bandas de frecuencia utilizadas en transmisión de datos por satélite, indique cuál de todas es la banda más alta:

- a) Banda L
- b) Banda Ka
- c) Banda Ku
- d) Banda C

68. En una comunicación vía radio entre el móvil y la estación base:

- a) El enlace ascendente es del móvil a la estación base
- b) El enlace descendente es de la estación base al móvil
- c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son incorrectas

69. ¿Cuál de los siguientes organismos de normalización ha promovido el estándar GSM?

- a) ISO (International Standards Organization)
- b) IEEE (Institute of Electrical Engineers)
- c) ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
- d) CEN (Comité Europeo de Normalización)

70. En LMDS las técnicas comúnmente usadas para la reutilización de frecuencias son:

- a) Minimizar la direccionalidad de las antenas de las celdas
- b) Maximizar el aislamiento entre sectores adyacentes a través de la polarización
- c) Aumentar el tamaño de celda
- d) Ninguna de las anteriores

71. El tráfico vocal GSM suele calcularse para estimaciones de potencias y coberturas de señal en base a una fórmula. ¿Cuáles?

- a) La fórmula de Poisson
- b) La fórmula de Okumura-Hata
- c) La fórmula Erlang B
- d) La fórmula Erlang C

72. ¿Cuál es el ancho de banda que podrá obtener un usuario de una red UMTS si se está desplazando en un vehículo a 40 km/h en un entorno urbano?

- a) 2 Mbps independientemente de la situación del usuario
- b) 100 kbps
- c) 144 Kbps
- d) 384 kbps

73. La tecnología de telefonía móvil GSM utiliza, entre otras, la siguiente base de datos de usuarios:

- a) MSC
- b) BSC
- c) NSS
- d) VLR

74. A la tecnología que permite a un abonado disfrutar de servicios propios de su operadora cuando está en itinerancia en otra operadora nacional o extranjera con la que se tengan acuerdos de roaming, se denomina:

- a) USSD
- b) CAMEL
- c) VHE
- d) I-Roaming

75. El acceso al medio utilizado por GSM (Global System Mobile) es acceso múltiple por división de:

- a) Frecuencia
- b) Tiempo
- c) Tiempo y frecuencia
- d) Código de banda ancha (WCDMA)

76. La tecnología de telefonía móvil basada en "femtocell" o microantenas pretende dar solución a todos los problemas siguientes, excepto:

- a) Mejorar la cobertura en grandes edificios.
- b) Enrutar el tráfico a través de las redes convencionales de banda ancha, en vez de sobre las celdas de los operadores de telefonía móvil.
- c) Poder transmitir bajo demanda video en alta definición en formato HDMI.
- d) Reducir el consumo de batería de los terminales móviles, alargando así su vida útil.

77. El método de Okumura-Hata se usa para:

- a) Resolución de conflictos en negociaciones cuando los contendientes no desean verse en persona
- b) Calcular el coste de aplicación de una u otra estrategia de adquisición de bienes y servicios informáticos y de telecomunicación
- c) Cálculo de coberturas en enlaces radioeléctricos
- d) No existe el método de Okumura-Hata

78. En GPRS, es razonable facturar:

- a) por tiempo de conexión
- b) por número de conexiones
- c) por portadoras en uso
- d) por volumen y calidad de servicio

79. ¿Cuáles son las capas que componen la arquitectura WAP?

- a) Aplicación, Sesión, Transacciones y Transporte
- b) Aplicación, Sesión, Presentación, Transporte, y Red
- c) Aplicación, Sesión, Seguridad y Transporte
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta

80. Indique la respuesta FALSA sobre la tecnología HSDPA:

- a) Utiliza técnicas de redundancia incremental durante la transmisión de tramas.
- b) Incorpora una mejora del enlace ascendente de UMTS de manera que permite disponer de una nueva portadora a 384 Kbps.
- c) Utiliza FAST PACKET SCHEDULING, con el cual las estación base decide a qué usuarios se les enviará datos en el siguiente marco de 4 ms.
- d) Mantiene la compatibilidad en sentido inverso con W-CDMA.

81. Requisitos técnicos de la Tecnología 5G:

- a) Densidad de dispositivos en un área: 1 millón de dispositivos por km²
- b) Reducción de la latencia a 10 milisegundos, pudiendo llegar a ser de 4 ms para comunicaciones URLLC.
- c) Velocidades mínimas de bajada de 40 Gbps y de subida de 20 Gbps.
- d) Todas las respuestas son correctas.

82. ¿Qué modulación usa el estándar HSPA+?

- a) BPSK
- b) 64-QAM
- c) ADPCM
- d) FSK

83. ¿Qué órbita es la más ventajosa para una operadora de telecomunicaciones en términos de coste a la hora de poner un nuevo satélite?

- a) La elíptica
- b) La circular
- c) La ovoide
- d) La geoestacionaria

84. ¿Cuál es la fecha límite que marcó la Comisión para que todos los Estados Miembros tuviesen liberada la banda de los 700MHz de cara al 5G?

- a) 30 de junio de 2020
- b) 31 de diciembre de 2020
- c) 30 de junio de 2021
- d) 31 de diciembre de 2021

85. Una de las siguientes características es falsa para la tecnología GPS. Indicar cuál:

- a) El sistema lo forma una constelación de 32 satélites, que orbitan alrededor de la Tierra a 12600 millas, con 5 estaciones fijas de monitorización y seguimiento
- b) La posición se expresa en latitud y longitud gracias a la triangulación producida por al menos 4 satélites trabajando simultáneamente
- c) Entre sus aplicaciones principales está la gestión de flotas, la provisión de servicios de telefonía móvil basados en localización o las radios privadas y públicas de tipo trunking
- d) Es un sistema de origen estadounidense proveniente del campo militar, y la versión de la que puede disponer el gran público no es tan precisa como la del campo militar

86. Según la ITU-R, los escenarios de uso de la Tecnología 5G son (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) eMBB (Enhanced Mobile Broadband)
- b) eMLLC (Enhanced Massive Low Latency Communications)
- c) uRLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications)
- d) mMTC (Massive Machine Type Communications).

87. ¿Cuál de las siguientes características corresponde con el estándar GSM?

- a) Soporta una amplia gama de servicios de transmisión de datos en todas las velocidades estándar hasta los 64 kbps
- b) Se basa en los principios de la Red Digital de Servicios Integrados
- c) La información referente a los abonados se encuentra en una única base de datos
- d) En su componente radio se utiliza la banda de los 900 Mhz con el método DMA, que proporciona ocho canales telefónicos en una misma portadora y una codificación de voz a 64 kbps

88. ¿Cuál es el ancho de banda de separación entre las portadoras ascendentes y descendentes en GSM?

- a) 15 MHz
- b) 25 MHz
- c) 35 MHz
- d) 45 MHz

89. Indique la opción correcta respecto al 5G al compararlo con el 4G:

- a) Su velocidad es hasta 100 veces mayor, alcanzando velocidades medias de 200 Gbps.
- b) La principal ventaja respecto a 4G es la disminución del tiempo de latencia.
- c) Los terminales 5G consumen más batería.
- d) Se requiere un mayor número de antenas para conectar los mismos dispositivos que con 4G.

90. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) El sistema GPRS permite el envío de paquetes de datos sobre la red GSM.
- b) El sistema GPRS utiliza los mismos recursos de la interfaz radio del sistema GSM.
- c) En una misma celda no pueden coexistir canales GPRS y GSM.
- d) Un canal GPRS solo se asigna al usuario cuando se transmiten o reciben paquetes, mientras que un canal GSM se asigna de forma permanente al usuario durante toda la llamada.

91. Señale el códec que no aplica compresión de entre los siguientes:

- a) G.711
- b) G.726
- c) G.729
- d) iLBC

92. El protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil calificado como generación 3.75 (3.75 G) es:

- a) GPRS.
- b) HSDPA.
- c) HSUPA.
- d) UMTS.

93. El VLR en una arquitectura de red móvil, es una base de datos:

- a) Donde están inscritos todos los clientes de un operador, que se utiliza para la gestión de abonados móviles.
- b) Asociada a un MSC, donde se almacena información dinámica sobre los usuarios transeúntes en el área geográfica cubierta por la MSC.
- c) Donde se guardan las identidades IMSI de los clientes junto con la clave secreta de identificación de cada usuario.
- d) Que contiene las identidades de los equipos móviles, el IMEI que permite identificar de forma inequívoca a un terminal a escala internacional.

94. En la arquitectura de redes móviles LTE (Long Term Evolution), el Interfaz que enlaza los eNodeB con el núcleo de la red EPS (Evolved Packet System) se denomina:

- a) X2
- b) S1
- c) Um
- d) Abis

95. GPRS no se caracteriza por:

- a) Los paquetes se envían a intervalos de tiempo irregulares
- b) El nodo GGSN es el nodo pasarela que realiza la interfaz con las redes de datos externas
- c) No requiere gestión de movilidad
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

96. ¿Cuál es la tecnología que permite una mayor velocidad de transferencia de datos?

- a) EDGE
- b) HSDPA
- c) UMTS/3G
- d) GPRS

97. Los sistemas de radio en los que los móviles no están asignados a una única frecuencia sino que pueden usar una cualquiera de las frecuencias o canales disponibles se denomina:

- a) GSM
- b) TACS
- c) NMT
- d) Trunking

98. EDGE responde por:

- a) Enhanced Data for GPRS Evolution
- b) Extended Data for GSM Enhancement
- c) Enhanced Data for GSM Evolution
- d) Extended Data for GPRS Enhancement

99. ¿Qué se puede hacer con un telefono IP?

- a) Llamar a un telefono IP de otra red de otro edificio
- b) Llamar a otro telefono analogico
- c) Ser llamado por otro telefono analogico
- d) todos los anteriores

100. Respecto a la tecnología estándar UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) seleccione la afirmación INCORRECTA:

- a) Es un estándar desarrollado por ETSI que utiliza el interfaz aire W-CDMA, si bien existen otras tecnologías móviles de tercera generación como CDMA-2000.
- b) El estándar W-CDMA permite abandonar el esquema de cobertura geográfica mediante clúster o racimo que garantiza la no interferencia entre células, ya que permite la reutilización de canales en células adyacentes.
- c) Con W-CDMA se da servicio a la misma velocidad, pero a un número mayor de usuarios que con el mecanismo TDMA.
- d) W-CDMA emplea radiocanales de 5MHz de ancho de banda y un esquema de modulación QPSK.

101. La arquitectura de la red UMTS está formada por varios elementos, cada uno con unas funciones específicas. Elija la afirmación correcta entre las siguientes relativas a la arquitectura UMTS:

- a) El RNS (Radio Network Subsystem) está formado por los RNC (Radio Network Controller), el MSC (Mobile Switching Center) y los Nodos B.
- b) El Nodo B es el responsable de la transmisión radio desde los RNC (Radio Network Controller) hacia los MSs (Mobile Station) en una o más celdas UMTS.
- c) El VLR (Visitor Location Register) mantiene una base de datos con los datos de los abonados móviles, para poder realizar la autenticación del abonado y cifrar las comunicaciones.
- d) El UELC (User Equipment Location Controller) es el encargado de llevar a cabo las funciones de itinerancia (roaming) de las MSs (Mobile Station) en un área MSC (Mobile Switching Center).

102. La tecnología MU-MIMO (Multi User Multiple-Input Multiple-Output) en Wi-Fi se introdujo a partir del estándar:

- a) Wi-Fi 4 (802.11n)
- b) Wi-Fi 5 (802.11ac)
- c) Wi-Fi 6 (802.11ax)
- d) Wi-Fi 7 (802.11be)

103. ¿Qué generación emplea por primera vez la tecnología HSDPA de acceso móvil?

- a) 2G.
- b) 3G.
- c) 4G.
- d) 5G.

104. En las redes móviles 4G, LTE, el interfaz existente entre los eNodeB y la MME (entidad de gestión de la movilidad), se denomina:

- a) x2
- b) S1
- c) Um
- d) Abis

105. En GSM (Global System Mobile) el acceso al medio utilizado es:

- a) Acceso múltiple por división de tiempo.
- b) Acceso múltiple por división de frecuencia.
- c) Acceso múltiple por división de frecuencia y tiempo.
- d) Acceso múltiple por división en código de banda ancha.

106. En el ámbito de las comunicaciones móviles, ¿qué es el beamforming?:

- a) Una técnica de procesamiento de señal para aumentar la ganancia.
- b) Una técnica de procesamiento de señal para disminuir las pérdidas por canal.
- c) Un mecanismo de direccionamiento físico de las antenas para ampliar la cobertura.
- d) Una técnica de diseño de celdas de cobertura.

107. Indique qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 4G de comunicaciones móviles:

- a) Su arquitectura de red, EPS (Evolved Packet System), está formada por el núcleo de red EPC (Evolved Packet Core) y la red de acceso LTE, conocida como E-UTRAN
- b) Descarta el uso de la técnica HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) introducida en la release 5 (HSDPA)
- c) La transmisión multiantena está basada en SFBC (Space Frequency Block Coding) y FSTD (Frequency-Shift Time Diversity)
- d) Se la conoce con el nombre de LTE (Long Term Evolution)

108. De acuerdo con la Guía CCN-STIC-457 de Gestión de dispositivos móviles (MDM), ¿cuál de las siguientes recomendaciones sobre ajustes de configuración de Wi-Fi tiene valor obligatorio?

- a) Definir listas blancas de redes Wi-Fi.
- b) Definir el tipo de redes Wi-Fi permitidas.
- c) Restringir la conexión a redes Wi-Fi inseguras.
- d) Gestión de la funcionalidad de AP Wi-Fi del dispositivo móvil.

109. ¿Qué categorías de HSDPA pueden alcanzar 10 Mbits/s?

- a) 9 y 10
- b) 9
- c) 10
- d) 12

110. Dentro de las Frecuencias de satélite de uso comercial se encuentra la banda Ku (BSS) que tiene como aplicación:

- a) Datos y TV a altas velocidades
- b) Radiodifusión de televisión por satélite
- c) VSAT, video e Internet
- d) Datos, voz y video

111. Conforme a la especificación 3GPP TS 03.60, GPRS se implementa lógicamente añadiendo a la estructura de GSM los nodos Serving GPRS Support Node (SGSN) y Gateway GPRS Support Node (GGSN). ¿Cuál es la afirmación correcta?

- a) Entre ambos tipos de nodos se define la Intefaz Gn si están situados en la misma red móvil (PLMN).
- b) El SGSN es el nodo de interconexión con la Red de Conmutación de Paquetes o Packet Data Network (PDN).
- c) La funcionalidad proporcionada por SGSN y GGSN debe residir en diferentes nodos físicos.
- d) Entre ambos tipos de nodos se define la Intefaz Gi si están situados en distinta red móvil (PLMN).

112. ¿Cuál de los siguientes es un componente principal de la arquitectura System Architecture Evolution (SAE)?

- a) Evolved Packet Core (EPC).
- b) Evolutioned Packet Core (EPC).
- c) Future Packet Core (FPC).
- d) Switched Packet Core (SPC).

113. La separación entre diferentes canales de radio en UMTS se hace mediante:

- a) Diferentes frecuencias
- b) Distintos intervalos temporales
- c) Diferentes códigos
- d) Ninguna de las anteriores

114. La velocidad de transmisión en GPRS queda limitada por:

- a) El número de timeslots que pueda ofrecer la célula donde se encuentra el terminal
- b) La capacidad máxima del dispositivo móvil
- c) El esquema de codificación
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

115. ¿Qué modulación se usa en GSM?

- a) QPSK
- b) BPSK
- c) QAM
- d) GMSK

116. En relación con GPRS señale la opción incorrecta:

- a) El acceso radio es por paquetes de datos
- b) Hasta 8 usuarios pueden compartir eficientemente un único timeslot de radio
- c) La tarificación es por tiempo de conexión
- d) La red GPRS se puede comunicar con redes TCP/IP

117. Respecto a las ventajas del 5G en comparación con el 4G, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Comparado con 4G, 5G soporta mayor número de dispositivos conectados de forma simultánea
- b) Las antenas Massive MIMO permiten dirigir la potencia sólo a la dirección requerida minimizando la que se irradia en otras direcciones, mejorando la eficiencia respecto al 4G
- c) 5G es retrocompatible con 4G, por lo que se pueden seguir utilizando terminales 4G para conectarse a redes 5G
- d) Comparado con 4G, 5G reduce drásticamente la latencia prometiendo tiempos en torno a 1 milisegundo

118. Mediante la tecnología EGPRS (Enhanced GPRS) se pueden llegar a conseguir velocidades de transmisión en modo paquetes de hasta:

- a) 384 kbps.
- b) 115 kbps.
- c) 2 Mbps.
- d) 10 Mbps.

119. ¿Cómo se denominan los sistemas de comunicaciones móviles que realizan la transmisión y recepción de forma secuencial en un sentido cada vez?

- a) Paralelos
- b) Dúplex
- c) Semi-duplex
- d) Ninguno de los anteriores

120. ¿Cómo se denomina el nuevo servicio de datos de alta velocidad proporcionado por TETRA versión 2?

- a) TEDS
- b) TMO
- c) DMO
- d) PMR

121. Los mensajes SMS:

- a) Viajan por un canal de señalización
- b) Viajan por un canal de voz
- c) Se codifican por pulsos
- d) Ninguna de las anteriores

122. Cuando un móvil se enciende y no encuentra una estación base de la red a la que pertenece:

- a) se registra en el HLR (Home Location Register) de la red a la que accede
- b) se registra en el VLR (Visitors Location Register) de la red a la que pertenece
- c) se registra en el VLR (Visitors Location Register) de la red a la que accede
- d) no se registra en ninguna red

123. ¿Cuál de las siguientes es una desventaja de LMDS?

- a) La necesidad de desplegar fibra óptica hasta las proximidades del cliente
- b) Requiere eliminar las bobinas de carga del bucle local
- c) Requiere licencia de uso del espectro radioeléctrico para la operadora
- d) Es un servicio punto a punto

124. ¿Cuál de los siguientes anchos de banda de canal radio se utiliza en sistemas TETRA?

- a) 1 MHz
- b) 16 KHz
- c) 25KHz
- d) -

125. En el subsistema de Operación y Mantenimiento de GSM existe una Base de Datos denominada EIR (Equipment Identity Register). ¿Cuál es su función?

- a) Guardar la información de los móviles bajo su área de cobertura en ese momento.
- b) Guardar la información de los móviles que están autorizado para usar a red.
- c) Guardar la información de los móviles que tienen prohibido utilizar la red por algún motivo.
- d) Base de datos con la facturación del móvil que está haciendo uso de la red.

126. Sobre el Entorno Doméstico Virtual o VHE (Virtual Home Environment) puede decirse que:

- a) Es un nuevo estándar de interfaz domótica entre electrodomésticos
- b) Es un concepto ligado a la tecnología UMTS
- c) Es una norma de intercomunicación inalámbrica para utilizar en el hogar
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta

127. GPRS es un servicio que soporta la transmisión de paquetes via radio:

- a) Utilizando el protocolo HSDPA y el mismo BSS de GSM
- b) Utilizando el protocolo IP y el mismo BSS de GSM
- c) Utilizando el protocolo IP y transmisión WCDMA de banda ancha
- d) Ninguna de las anteriores

128. La frecuencia de transmisión en MHz de Móvil a Estación Base ('uplink') en GSM es:

- a) 890-915
- b) 800-825
- c) 790-815
- d) 960-985

129. Ordene, de menor a mayor velocidad máxima de transmisión de datos, las siguientes tecnologías de comunicaciones móviles:

- a) GSM, GPRS, EDGE, HSPA+.
- b) GSM, GPRS, UMTS, HSCSD.
- c) GSM, HSUPA, GPRS, UMTS.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

130. La generación de tecnología móvil que introdujo el concepto de «banda ancha móvil» es:

- a) 1G.
- b) 2G.
- c) 3G.
- d) 4G.